

RELATÓRIO DA SPRINT 3

Alisson de Paulo Andrade - [Linkedin Alisson](#)

Bianca Ayumi Nakamura – [Linkedin Bianca](#)

Jackson David Rodrigues Penaforte – [Linkedin Jackson](#)

Marcelo Ryuji Osako – [Linkedin Marcelo](#)

Raquel Araújo Lima - [Linkedin Raquel](#)

Vinícius Alessandro Moreira – [Linkedin Vinícius](#)

Professor M2: Carlos Bastos

Professor P2: Marcus Nascimento

Resumo do projeto:

Este relatório apresenta os resultados alcançados durante a terceira Sprint do desenvolvimento de um dashboard de Business Intelligence aplicado à fiscalização e logística de cargas perigosas e combustíveis via caminhões-tanque. O foco central deste ciclo consistiu na transição de visualizações básicas para uma governança de dados rígida, eliminando distorções metodológicas e consolidando um ecossistema analítico totalmente auditável para suporte a decisões regulatórias estratégicas. A metodologia seguiu o framework Scrum com controle via Jira e expansão documental estruturada no GitHub. Todos os membros do grupo cumpriram integralmente suas respectivas tarefas técnicas e gerenciais, resultando na entrega com sucesso.

Palavras-Chave: Governança de Dados; Suporte à Decisão; Análise Crítica; Filtro Volumétrico; Diagrama de Sankey; Logística de Precisão.

Abstract:

This report presents the results achieved during the third Sprint of the development of a Business Intelligence dashboard applied to the oversight and logistics of hazardous cargo and fuel via tank trucks. The central focus of this cycle consisted of transitioning from basic visualizations to a rigid data governance model, eliminating methodological distortions, and consolidating a fully auditable analytical ecosystem to support strategic regulatory decisions. The methodology followed the Scrum framework with tracking via Jira and expanded structural documentation on GitHub. All group members fully completed their respective technical and managerial tasks, resulting in the successful.

Keywords: Data Governance; Decision Support; Critical Analysis; Volumetric Filtering; Sankey Diagram; Precision Logistics.

1. Contextualização do projeto

À medida que os projetos de Business Intelligence amadurecem, a mera consolidação visual de dados torna-se insuficiente se não estiver respaldada por princípios rígidos de governança de dados e integridade estatística. No setor de transporte rodoviário de cargas inflamáveis, a formulação de políticas públicas de segurança ambiental e o direcionamento de fiscalizações pelo IPEM-SP dependem de bases analíticas livres de ambiguidades. Como aponta a literatura clássica de infraestrutura de transportes (CNT, 2023), métricas imprecisas na logística de produtos perigosos mascaram gargalos logísticos estaduais e elevam a margem de erro na mitigação de riscos operacionais. Nesse contexto, o escopo da Sprint 3 atacou problemas metodológicos cruciais presentes nos dados brutos extraídos do RAPP/IBAMA (BRASIL, 2024). A coexistência de unidades de medida heterogêneas (como a mistura direta entre massa e volume — quilogramas e litros) corrompe o cálculo de densidade e distorce os indicadores de volume total movimentado. Portanto, a relevância desta etapa reside na implementação de regras estritas de filtragem física e na omissão de modais estatisticamente inconsistentes no banco de dados, transformando a ferramenta em um ecossistema auditável e de alta confiabilidade para o suporte a decisões governamentais estratégicas.

2. Objetivos do projeto

Os objetivos estabelecidos para a terceira fase do projeto consistem em:

- i. i) Implementar Governança de Dados Rígida: Eliminar distorções de unidades de medida na base utilizando métodos estritos de isolamento físico (.isin() em litros e metros cúbicos) e tratamento de nulos (.fillna());
- ii. ii) Otimizar e Unificar Modelos de Fluxo: Consolidar a análise de fluxo de cargas por Origem-Destino em uma aba única controlada dinamicamente por segmentação temporal e espacial via Diagrama de Sankey;
- iii. iii) Assegurar a Rastreabilidade Corporativa: Realocar indicadores de controle empresarial (Empresas Ativas, Encerradas e Totais) estritamente para a aba de Projeção de Tendência, preservando o foco volumétrico da Evolução Anual;
- iv. iv) Executar Auditoria do Modelo de Dados: Omitir modais com inconsistências críticas de origem (Modal Aéreo) e limpar colunas com sufixos redundantes decorrentes de cruzamento de tabelas.

Fundamentação dos métodos analíticos e das tecnologias utilizadas

2.1. Métodos analíticos utilizados

Nesta etapa, os métodos analíticos avançaram para a Engenharia de Recursos (Feature Engineering) e Higiene Avançada de Dados. A prioridade metodológica foi garantir a segurança estatística por meio da homogeneidade das variáveis físicas do modelo de dados. Conforme detalhado por Kimball e Ross (2013), a integridade estrutural das tabelas de fato e dimensões impede o surgimento de registros espelhados com sufixos redundantes (como as colunas terminadas em _y), garantindo que os tomadores de decisão visualizem relatórios limpos e perfeitamente interpretativos.

Autor(es)	Métodos de análise	Dados utilizados	Principais conclusões
Barbieri (2011)	Auditoria e Avaliação de Riscos	Unidades de Medida de Poluentes	A padronização estrita das unidades de volume e massa é o pré-requisito indispensável para modelar simulações confiáveis de impacto ambiental.

Kimball e Ross (2013)	Governança e Confiabilidade Dimensional	Atributos de Tabelas Cruzadas	A presença de colunas com sufixos duplicados compromete a integridade referencial e induz a erros de agregação nos painéis executivos.
-----------------------	---	-------------------------------------	--

2.2. Tecnologias da Informação

- Jira: Atualização e encerramento de histórias de usuário de alta prioridade vinculadas ao suporte decisório.
- GitHub: Sincronização do repositório remoto com a inclusão dos relatórios consolidados das Sprints 1 e 2, arquivos técnicos de governança e repositório de mídias explicativas.
- Power BI (Sankey Diagram Plugin): Implementação de fluxos contínuos interativos e cards informativos estruturados para contagem estatística corporativa direta.

3. Resultados e Gestão da Equipe

As atividades da Sprint 3 foram distribuídas da seguinte forma:

- **Alisson:** Construção do Jira e a atualização do 5W2H;
- **Bianca:** Divisão de tarefas, Backlog, Desig do Dashboard;
- **Jackson:** Extração de dados (IBAMA) e Dashboard;
- **Marcelo:** Limpeza/tratamento de dados e Dashboard;
- **Raquel:** Atualização do GitHub;
- **Vinícius:** Ajudou na Atualização do Github.

Mantendo a excelência em engenharia de software e gestão ágil, a terceira Sprint consolidou-se pelo cumprimento rigoroso de 100% do plano de trabalho por parte de todos os membros do grupo

4. Resultados Esperados

Com as atualizações implementadas, as telas do dashboard foram unificadas, concentrando análises comportamentais de empresas na aba de Projeção de Tendência e dedicando a tela de Evolução Anual inteiramente ao controle de fluxos volumétricos estritos de combustíveis. O projeto entrega ao patrocinador IPEM-SP um ecossistema de dados altamente auditável, robusto e projetado especificamente para acelerar a formulação de políticas públicas de segurança e fiscalização logística terrestre.

Referências

BARBIERI, J. C. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos e instrumentos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. BRASIL. IBAMA. Diretrizes de Governança de Dados do Relatório Anual de Atividades Potencialmente Poluidoras (RAPP). Brasília, 2024. CNT.

Pesquisa CNT de Rodovias 2023: Relatório Gerencial. Brasília: CNT, 2023. KIMBALL, R.; ROSS, M. The Data Warehouse Toolkit: The Definitive Guide to Dimensional Modeling. 3. ed. Indianapolis: Wiley, 2013.